



Laboratório de Tecnologias de Informação

Laboratório nº5

Orquestração de Containers - Microserviços em Kubernetes

Objetivos

O objetivo principal deste laboratório é implementar um cenário multi-node com Kubernetes, utilizando para tal a distribuição MicroK8s fornecida pela Canonical, que:

- Contenha um *cluster* com 1 *control plane node (master)* e 1 *worker node* para lançar aplicações;
- Permita o acesso ao dashboard do Kubernetes;
- Permita a interação com a API Rest do Kubernetes para gerir os containers.

Tarefa 1: Instalar de raiz o Ubuntu 24.04 LTS:

Passo 1. Fazer o *download* da imagem da distribuição Linux do Ubuntu 24.04 LTS a partir de <http://releases.ubuntu.com/>. A imagem escolhida deverá ser de *server*, sendo a versão de acordo com a CPU da máquina onde será instalada.

Passo 2. Criar uma nova VM sobre um *hypervisor* (VirtualBox, VMware), sendo que no resto do exemplo consideraremos a utilização do VirtualBox. Deverão ser feitas as adaptações necessárias no caso do VMware.

- Relativamente à conectividade de rede, utilizar apenas um adaptador de rede **no modo NAT Network** (VMNet8 no caso do VMWare).
- A VM Master deverá ter no mínimo 3GB de memória alocados, 2 vCPUs e um *virtual hard disk* (VHD) *dynamically allocated* de 60GB. Sendo *dynamically allocated* apenas será utilizado o espaço à medida do que é necessário pelo que se pode sempre colocar um valor acima do disponível atualmente no *host*.
- A VM Worker deverá ter no mínimo 4GB de ram, 4 vCPUs e um *virtual hard disk* (VHD) *dynamically allocated* de 60GB

Tarefa 2: Instalar o MicroK8s no Master node:

Passo 1. Faça a instalação do sistema operativo e o update das *packages*, **alterando de seguida o nome da máquina no /etc/hostname (kmaster).**

NOTA: Neste ponto recomenda-se a criação de um **SNAPSHOT** da máquina de forma a ser possível voltar a este estado da VM.

NOTA: Deverá executar o comando **sudo su** para efetuar todas as operações relacionadas com o MicroK8s como *root* senão a VM poderá ficar muito lenta (razão ainda desconhecida).

Passo 2. Instalar o MicroK8s utilizando o comando abaixo e aguarde pela instalação.

```
snap install microk8s --classic
```

Tarefa 3: Instalar o MicroK8s no Worker node:

Passo 1. Faça a instalação do sistema operativo e o *update* das *packages*, alterando de seguida o nome da máquina no */etc/hostname* (*kworker1*).

NOTA: Neste ponto recomenda-se a criação de um **SNAPSHOT** da máquina de forma a ser possível voltar a este estado da VM.

Passo 2. Instalar o MicroK8s utilizando o comando abaixo e aguarde pela instalação.

```
snap install microk8s --classic
```

Tarefa 4: Criar um cluster com o Master e o Worker:

Passo 1. Adicionar o *Worker* no *Master node*, para tal utilize o comando abaixo e copie o output gerado por este. Execute este comando **no Master**:

```
microk8s add-node
```

Passo 2. Autenticar os *Worker nodes* no *Master node*. Execute este comando **no Worker**:

```
microk8s join x.x.x.x:y/xptoabcd12345 --worker
```

Passo 3. Verificar se o *Worker node* se encontra associado ao *Master node*.

microk8s kubectl get nodes

NAME	STATUS	ROLES	AGE	VERSION
kmaster	Ready	<none>	74m	v1.23.6-2+2a84a218e3cd52
kworker1	Ready	<none>	62m	v1.23.6-2+2a84a218e3cd52

Tarefa 5: Ativar o dashboard no MicroK8s:

Passo 1. Adicionar o *add-on* do *dashboard* e outros serviços ao MicroK8s (KMaster).

```
microk8s enable dns dashboard storage registry ingress
```

Passo 2. Obter o *token* para aceder ao *dashboard*.

```
token=$(microk8s kubectl -n kube-system get secret | grep default-token | cut -d " " -f1)
```

```
microk8s kubectl -n kube-system describe secret $token
```

Passo 3. Obter o endereço e porto que tem o *dashboard* à escuta.

microk8s kubectl get all --all-namespaces

NAMESPACE	NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)
default	service/kubernetes	ClusterIP	10.152.183.1	<none>	443/TCP
kube-system	service/metrics-server	ClusterIP	10.152.183.247	<none>	443/TCP
kube-system	service/kubernetes-dashboard	ClusterIP	10.152.183.207	<none>	443/TCP
kube-system	service/dashboard-metrics-scraper	ClusterIP	10.152.183.176	<none>	8000/TCP
kube-system	service/kube-dns	ClusterIP	10.152.183.10	<none>	53/UDP,53/TCP,9153/TCP

Passo 4. Fazer *refresh* aos certificados primeiro associados ao dashboard.

```
microk8s refresh-certs --cert ca.crt
```

Passo 5. Obter o nome do serviço que esta correr o proxy (Deverá aparecer o *kubernetes-dashboard-kong-proxy*).

```
microk8s kubectl get svc -n kubernetes-dashboard
```

Passo 6. Criar um *port-forward* para aceder ao novo serviço da nova versão do MicroK8s e aceder via `https://<ip da vm>:10443`.

```
microk8s kubectl port-forward -n kubernetes-dashboard svc/kubernetes-dashboard-kong-proxy 10443:443 --address 0.0.0.0
```

Tarefa 6: Criar um *cluster* de microserviços web:

Nesta tarefa deverão simular uma solução que disponibiliza microserviços web, para tal deverão criar dentro do Kubernetes 3 ***pods*** NGINX, os quais serão definidos por um ***deployment*** e deverão ser acessíveis através de um ***load-balancer***.

No Moodle está disponível o exemplo de uma APP Web para ser implementada em K8S (YAML e HTML5).

Poderá utilizar a documentação oficial disponibilizada em:

<https://microk8s.io/docs/tutorials>

Tarefa 7: Utilizar a API Rest do MicroK8s:

Esta tarefa é uma preparação para o que terá de ser feito no Trabalho Laboratorial nº 2, a qual consiste na utilização da API Rest do MicroK8s, a qual serve para fazer toda a gestão do Kubernetes, tal como acontecia no caso do OpenStack

Deverá configurar o acesso à API através do *proxy* (para saltar a autenticação dos *hosts*) utilizando o seguinte comando:

```
microk8s kubectl proxy --address=0.0.0.0 --accept-hosts=^* &
```

Para interagir com a API deverá consultar a documentação do próprio MicroK8s no *link*

<https://canonical.com/microk8s/docs/tutorials> .